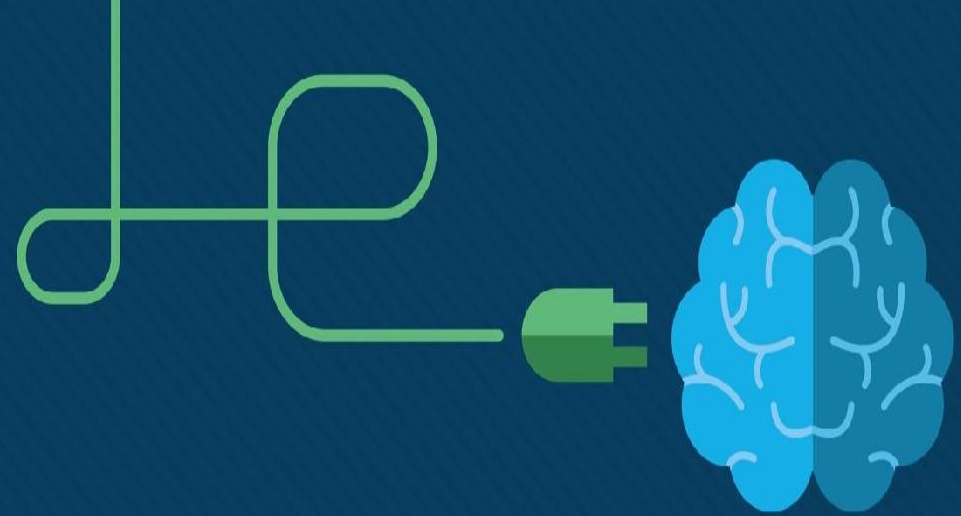




MODULO I: Hardware (especificaciones técnicas)

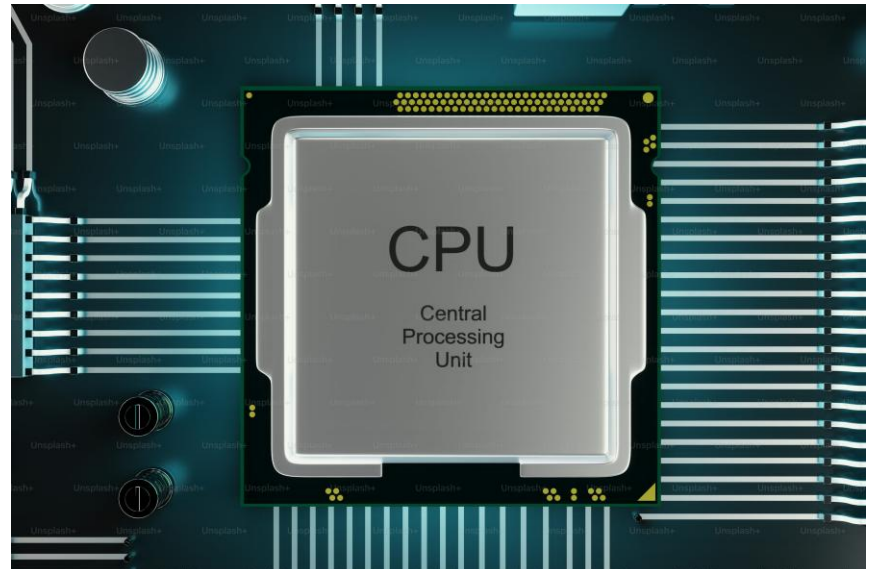


ING. YARISOL A. CASTILLO Q.
2026

Procesadores (CPU)

¿Qué es la CPU?

- Es el cerebro del computador.
- Controla y coordina todos los componentes.



Función Principal

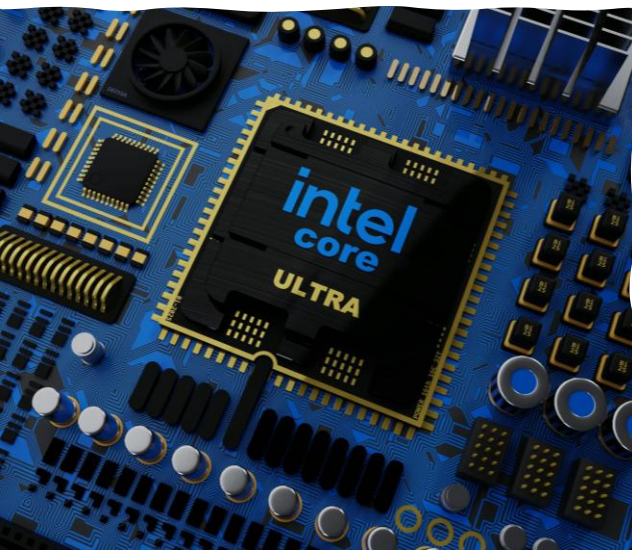
Ejecuta
instrucciones.

Controla GPU,
disco, memoria y
otros dispositivos.



Fabricantes Principales

Intel



AMD

Procesadores Intel

Tipos de Procesadores

- Serie 3: Básico
- Serie 5: Uso diario
- Serie 7/9: Alto rendimiento

Tipos de procesadores según sus características



Procesadores Intel® Core™ Ultra

Dé impulso a su PC con las características de inteligencia artificial (IA)¹ que funcionan con los procesadores Intel® Core™ Ultra con hasta 24 núcleos en total. Habilite nuevos niveles de creatividad, productividad, gaming, colaboración y desempeño y seguridad de nivel profesional.²



Procesadores Intel® Core™

Disfrute de un nivel optimizado de gaming, creación de contenido y productividad, y de una experiencia visual inmersiva con nuestra plataforma diseñada para el desempeño y la flexibilidad.



Procesadores Intel® Xeon®

Habilite un desempeño escalable con los procesadores Intel® Xeon® 6 con Performance-cores (P-cores) y Efficient-cores (E-cores) para los centros de datos, los servidores, el edge y las redes. Priorize el desempeño para cargas de trabajo exigentes o la eficiencia para ayudar a reducir los costos en entornos escalables.



CPU Intel® Xeon® serie Max

Satisfaga las crecientes necesidades informáticas de las cargas de trabajo de informática de alto desempeño (HPC) e IA con esta arquitectura escalable y equilibrada que cuenta con memoria de alto ancho de banda y hasta 56 P-cores.



Procesadores Intel Atom®

Obtenga un desempeño resistente, eficiente en el consumo de energía y consistente para el uso industrial con hasta ocho E-cores, 32 unidades de ejecución y capacidades de IA integradas listas para la Industria 4.0.

PCs empresariales

Aumente la productividad de los empleados con un desempeño receptivo, experiencias mejoradas por IA¹ y seguridad multicapa reforzada. Intel ofrece una gama de procesadores para equipos de desktop, laptops, estaciones de trabajo y casos de uso de IA empresarial para satisfacer sus necesidades de desempeño y formato.

Procesadores recomendados:

Procesadores Intel® Core™ Ultra

Procesadores Intel® Core™



Creadores de contenido y gamers

Impulse experiencias inmersivas y habilite el gaming y la creación con IA¹ para lograr una nivelación entre la capacidad de respuesta y la velocidad. Los procesadores Intel® ofrecen el desempeño avanzado que necesita y a la vez reducen el consumo de energía del sistema.

Procesadores recomendados:

Procesadores Intel® Core™ Ultra

Procesadores Intel® Core™



Rendimiento

- A mayor número de serie, mayor potencia.
- Ejemplo: $i3 < i5 < i7 < i9$

Centro de datos

Optimice el desempeño y la eficiencia de las cargas de trabajo desde el núcleo hasta la nube con una gama de productos que le ayudan a acelerar la implementación de IA, a mejorar la seguridad de los datos y a obtener más de sus inversiones en infraestructura. Los procesadores Intel® Xeon® están diseñados para escalar y transformarse con las necesidades de su empresa, lo que le ayuda a ejecutar de manera eficiente cualquier carga de trabajo en cualquier entorno.

Procesadores recomendados:

[Procesadores Intel® Xeon®](#)

[CPU Intel® Xeon® serie Max](#)



Aplicaciones del edge y redes

Los procesadores Intel® para el edge, el IoT y aplicaciones industriales ofrecen un desempeño resistente y eficiente en el consumo de energía y admiten capacidades impulsadas por IA de última generación².

Procesadores recomendados:

[Procesadores Intel® Core™ Ultra](#)

[Procesadores Intel® Core™](#)

[Procesadores Intel® Xeon®](#)

[Procesadores Intel Atom®](#)



Procesadores AMD

Clasificación General

- Ryzen: Uso general
- Threadripper: Alto rendimiento
- Athlon: Económico
- EPYC: Servidores
- APU's: CPU con gráficos integrados

Ryzen 3: Básico

Ryzen 5: Medio

Ryzen 7: Alto

Ryzen 9: Entusiasta

Threadripper: Extremo

Ryzen 3 y 5

- Ryzen 3: Oficina y estudio
- Ryzen 5: Gaming y multitarea





Ryzen 7 y 9

- Ryzen 7: Gaming exigente y edición
- Ryzen 9: Máximo rendimiento



Threadripper

- Uso profesional
- Workstations
- Renderizado y tareas pesadas



Otras Series

- APU: Gráficos integrados
- Athlon: Económico
- EPYC: Servidores
- Ryzen PRO/Mobile: Laptops

Arquitectura Zen

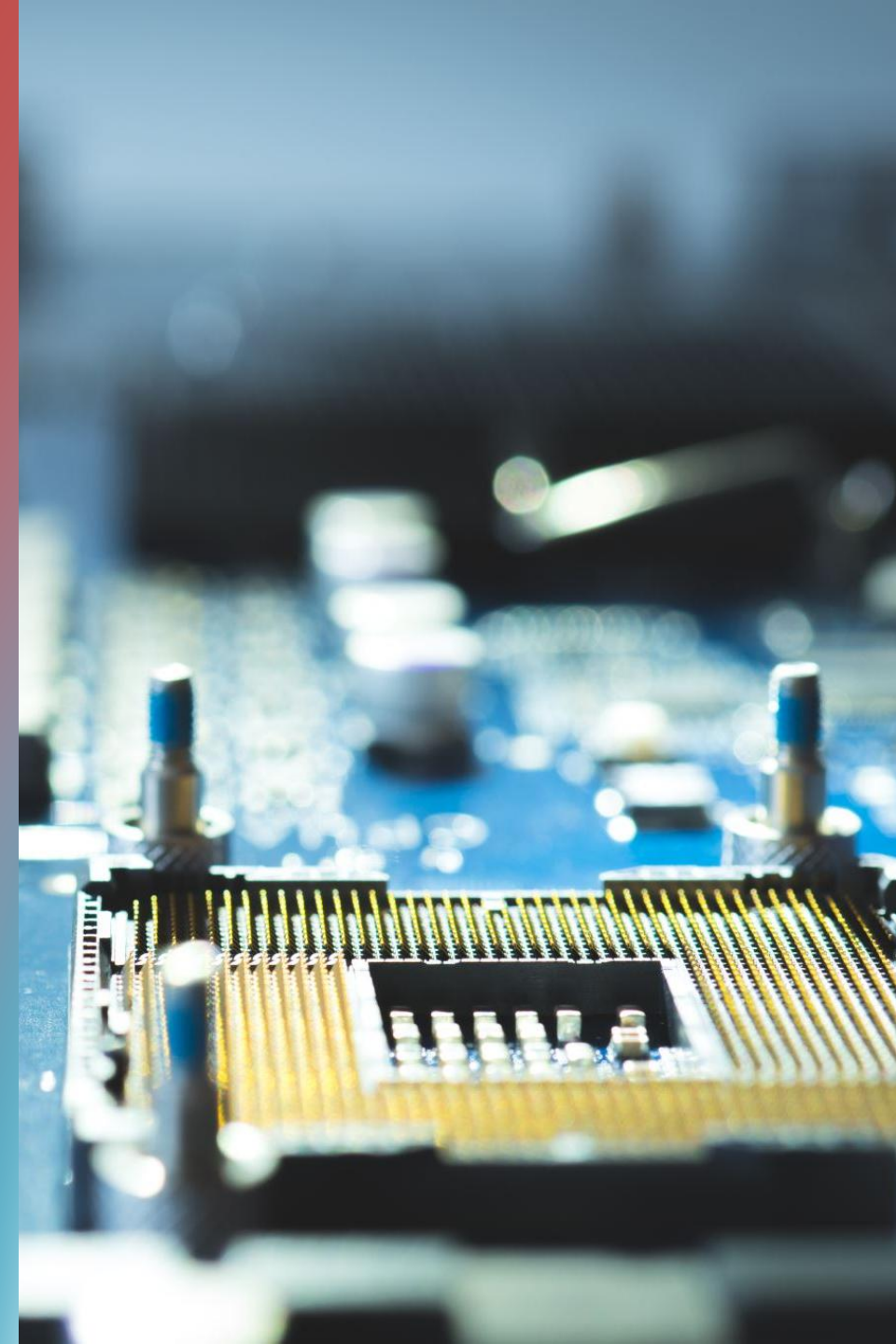
- Zen, Zen+, Zen 2, Zen 3, Zen 4, Zen 5
- Mejoras en rendimiento y eficiencia

Evolución

- Los procesadores se actualizan constantemente.
- Cada generación mejora rendimiento.

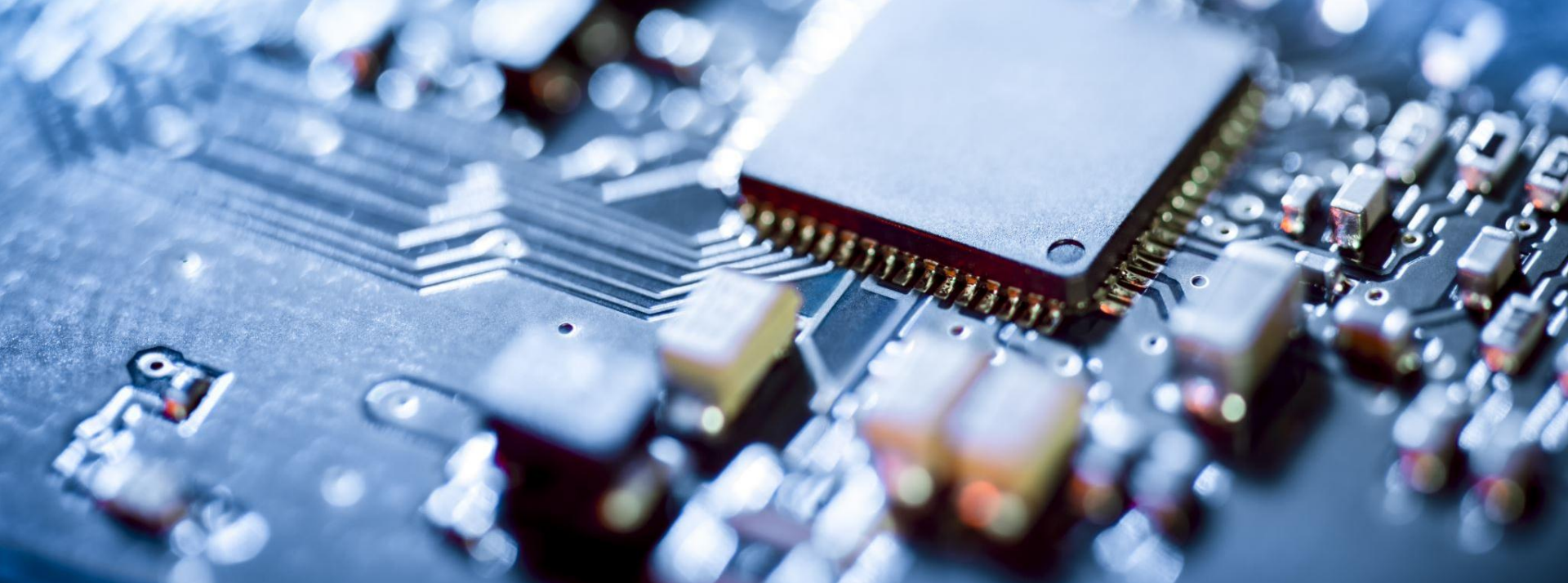
Componentes Internos

- Núcleos: multitarea
- Hilos: procesos simultáneos
- Caché: memoria rápida



Conclusión

- La CPU es el componente más importante.
- Define la velocidad y capacidad del equipo.



MEMORIA RAM

¿Qué es la RAM?

Memoria de acceso aleatorio

Almacena datos temporalmente

Permite que el sistema y programas funcionen

Es esencial para el rendimiento

Función principal

Actúa como un “búfer” o almacenamiento rápido:

- Guarda datos en uso
- Permite acceso rápido a la CPU
- Reduce tiempos de carga
- Mejora velocidad del sistema

Características principales

Capacidad:

- 4 GB → básico
- 8–16 GB → uso normal
- 32 GB o más → avanzado

Velocidad:

- Influye en rendimiento
- Clave en multitarea y gaming

Importancia de la RAM

- Mejora la **velocidad general**
- Permite **multitarea eficiente**
- Reduce errores y bloqueos
- Hace que aplicaciones abran más rápido

Beneficios de tener más RAM

- Cambio entre apps más rápido
- Programas más fluidos
- Menor uso del disco (más lento)
- Mejor experiencia general

Usos de la RAM

- Carga de programas
- Ejecución de aplicaciones
- Multitarea
- Caché del sistema
- Juegos y edición

Aumento de la RAM

El proceso generalmente implica quitar una placa en la parte inferior del dispositivo

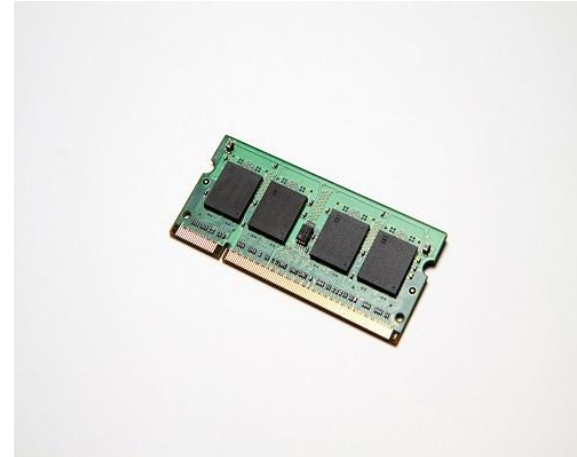
Instalar módulos de RAM directamente en la placa base;

Importante consultar primero el manual de la computadora para garantizar la compatibilidad.

- Aumenta velocidad
- Mejora rendimiento en tareas pesadas
- Requiere compatibilidad con el equipo

Tipos de RAM

- En equipos portátiles usan Módulo de memoria dual en línea de contorno pequeño (SODIMM)



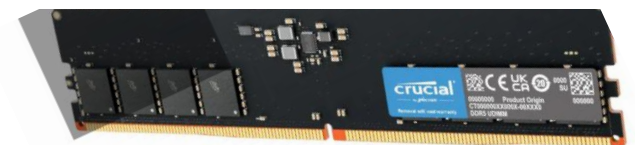
DDR4 Desktop Memory



4GB / 8GB / 16GB

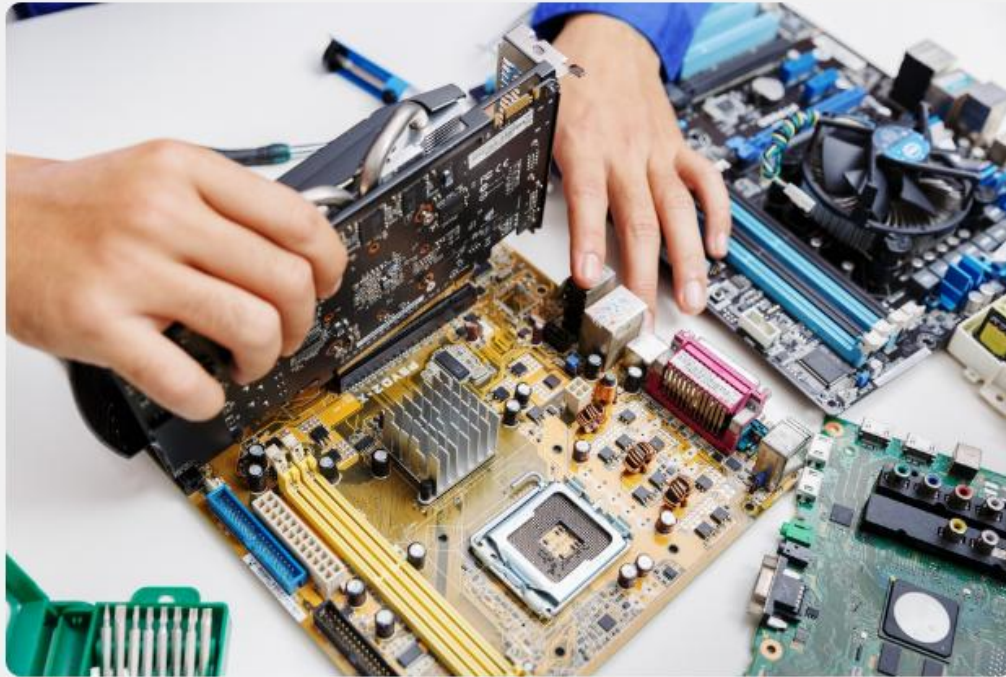
DIMM DDR4 O DDR5

- Se mide en gigabytes (GB) y su velocidad en megahercios (MHz)
- En pares para activar el *dual channel* y duplicar el ancho de banda.



DDR5

Placa base de un equipo de escritorio



Placa base de un equipo portátil



Comparativa

Componente	Computadora de escritorio	Computadora portátil
Factor de forma de la placa base	ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, ITX	Exclusivo
Ranura de expansión	PCI, PCI-X, PCIe, miniPCI	Mini-PCI
Tipo de ranura de RAM	DIMM	SODIMM

Unidades de estado sólido

Es un dispositivo de almacenamiento que:

- No tiene partes móviles
- Guarda información en chips electrónicos
- Es mucho más rápido que un disco duro convencional (Alto rendimiento)



TIPOS DE SSD (FACTOR DE FORMA)

SATA SSD

- Similar en forma a un disco duro
- Velocidad moderada

M.2 SSD

- Más pequeño (tipo tarjeta)
- Puede ser SATA o NVMe

NVMe SSD

- Mucho más rápido
- Usa conexión PCIe
- Ideal para computadoras modernas



SSD 2.5" SATA



SSD M.2 SATA



SSD M.2 NVMe

Tipos de conectores para disco duro

PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) es una **interfaz de alta velocidad** que conecta componentes internos de la computadora con la placa madre (motherboard).

Es el “camino” por donde viajan datos **muy rápido** entre:

- Tarjeta gráfica (GPU)
- SSD NVMe
- Tarjetas de red
- Otros dispositivos internos

¿Cómo funciona?

Usa “líneas” (lanes):

- Cada línea transmite datos
- Más líneas = más velocidad

Ejemplo:

- x1 → 1 línea
- x4 → 4 líneas
- x16 → 16 líneas (usado en tarjetas gráficas)

PCI Express Example Connectors	
x1	BANDWIDTH Single direction: 2.5 Gbps/200 MBps Dual Directions: 5 Gbps/400 MBps
x4	BANDWIDTH Single direction: 10 Gbps/800 MBps Dual Directions: 20 Gbps/1.6 GBps
x8	BANDWIDTH Single direction: 20 Gbps/1.6 GBps Dual Directions: 40 Gbps/3.2 GBps
x16	BANDWIDTH Single direction: 40 Gbps/3.2 GBps Dual Directions: 80 Gbps/6.4 GBps

Source: IBM ©2005 HowStuffWorks

Versiones de PCIe

Cada versión duplica la velocidad de la anterior:

- **PCIe 3.0** → velocidad estándar
- **PCIe 4.0** → el doble de rápido
- **PCIe 5.0** → aún más rápido (muy moderno)
-

PCIe en SSD (NVMe)

- Los SSD modernos usan PCIe para lograr velocidades muy altas:
- SSD SATA → ~500 MB/s
- SSD NVMe (PCIe) → hasta **7,000 MB/s o más**



eSATA

- **(External Serial Advanced Technology Attachment)** es una interfaz de alta velocidad diseñada para conectar almacenamiento externo, como discos duros (HDD) y SSDs, ofreciendo velocidades de transferencia iguales a las internas (hasta 6 Gbps). A diferencia de USB, eSATA no proporciona energía, requiriendo alimentación externa para el dispositivo.
- **eSATAp (eSATA / eSATApd con alimentación)** no es un estándar oficial

SAS

- Es un dispositivo electromecánico (HDD) que se dirige a **leer grandes de datos y almacenar grandes volúmenes de información**. No es tan frecuente como otras para aplicaciones domésticas.

SATA

- Es una **interfaz serie** especial para las unidades internas. Suele ser la empleada en discos duros HDD y algunos SSD de primera generación. Al igual que ocurre con otros buses, también ha habido varias versiones que han ido evolucionando en cuanto a velocidad (SATA, SATAII, SATAIII).

	USB 3.0	SATA I	SATA II	SATA III
Frecuencia		1500 MHz	3000 MHz	6000MHz
Bits/clock		1	1	1
Codificación 8b10b		80%	80%	80%
bits/Byte		8	8	8
Velocidad real	600 MB/s	150 MB/s	300 MB/s	600 MB/s

Firewire

Esta interfaz también es frecuente, aunque cada vez menos. Era una alternativa al USB en las **primeras generaciones de discos duros** externos. Pero, poco a poco, ha ido mermando frente a USB.

Tarjetas gráficas

La GPU (**Unidad de Procesamiento Gráfico**) es un procesador especializado en:

- Mostrar imágenes en pantalla
- Renderizar videojuegos
- Procesar gráficos en 2D y 3D
- Acelerar tareas como edición de video o inteligencia artificial

¿Cómo funciona?

- Mientras la CPU hace tareas generales, la GPU:
- Realiza **muchos cálculos en paralelo**
- Procesa millones de píxeles rápidamente
- Genera imágenes fluidas y de alta calidad



Tipos de GPU

1. Integrada

- Viene dentro del procesador
- Menor potencia
- Ideal para tareas básicas (ofimática, navegación)

2. Dedicada

- Tarjeta independiente
- Mucho más potente
- Ideal para gaming, diseño y edición

3. Tarjetas gráficas externas (eGPU)

- **Permiten conectar una tarjeta gráfica dedicada a un portátil mediante Thunderbolt.**
- Son perfectas para quienes necesitan potencia adicional sin renunciar a un equipo compacto
- Aumentan el rendimiento gráfico, mejoran la compatibilidad con juegos y permiten ampliar la vida útil de un portátil.

Tarjetas profesionales vs. tarjetas para gaming

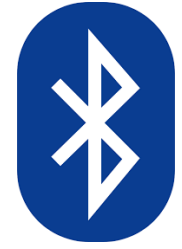
- **Profesionales (NVIDIA Quadro / RTX A-Series, AMD Radeon Pro):** Están optimizadas para diseño 3D, CAD, renderizado, cálculo científico o IA. Destacan por su estabilidad, drivers certificados y mayor precisión en gráficos.
- **Gaming (NVIDIA GeForce, AMD Radeon RX):** Buscan ofrecer la máxima fluidez en juegos, optimización para DirectX, mejores FPS y rendimiento equilibrado a buen precio.



Componentes principales

- **VRAM:** memoria de video (ej. 4GB, 8GB, 12GB)
- **Núcleos:** procesan gráficos
- **Sistema de refrigeración:** evita sobrecalentamiento
- **Puerto PCIe:** conexión a la placa madre

Bluetooth



Tecnología de comunicación **inalámbrica de corto alcance** que permite conectar dispositivos entre sí sin necesidad de cables.

Características principales

- Sin cables
- Bajo consumo de energía
- Alcance típico: **10 a 100 metros** (según versión)
- Conexión automática entre dispositivos emparejados

Versiones de Bluetooth

- **Bluetooth 4.0** → introduce bajo consumo (BLE)
- **Bluetooth 5.0** → mayor alcance y velocidad
- **Bluetooth 5.2+** → mejor audio (ideal para audífonos modernos)

Wi-Fi

- Es un sistema que transmite datos a través de **ondas de radio**, conectando tu dispositivo a un **router** que tiene acceso a internet.

¿Cómo funciona?

- 1.El router emite señal Wi-Fi
- 2.Tu laptop o celular detecta esa red
- 3.Te conectas con una contraseña
- 4.Ya se puede usar internet

Estándar	Nombre común	Velocidad aprox.	Frecuencia
802.11b	Wi-Fi 1	11 Mbps	2.4 GHz
802.11a	Wi-Fi 2	54 Mbps	5 GHz
802.11g	Wi-Fi 3	54 Mbps	2.4 GHz
802.11n	Wi-Fi 4	Hasta 600 Mbps	2.4 / 5 GHz
802.11ac	Wi-Fi 5	Hasta 3.5 Gbps	5 GHz
802.11ax	Wi-Fi 6	Hasta 9.6 Gbps	2.4 / 5 GHz
802.11ax mejorado	Wi-Fi 6E	Igual que Wi-Fi 6	Incluye 6 GHz
802.11be	Wi-Fi 7	Más de 30 Gbps	2.4 / 5 / 6 GHz



Frecuencias

- **2.4 GHz** → mayor alcance, menor velocidad
- **5 GHz** → mayor velocidad, menor alcance
- **6 GHz** → súper rápida, menos interferencia (más moderna)